Modellizzazione della distribuzione della popolazione tra città su reti spaziali mediante la teoria cinetica dei sistemi multiagente

Corso di Laurea in Ingegneria Matematica

Relatore
Andrea Tosin

Candidato
Valerio Taralli

Introduzione - Legge di Zipf e Pareto

Il primo a popolarizzare lo studio della distribuzione della popolazione è stato Zipf formulando la legge empirica

$$f \propto \frac{1}{r} \quad \text{ove} \begin{cases} f \text{ è la frequenza della parola,} \\ r \text{ è il suo rango nella classifica,} \end{cases}$$

applicabile anche in in un contesto urbano; essa è generalizzabile mediante una distribuzione di Pareto

$$\mathcal{R}(s) \equiv \int_s^{+\infty} f_{S(t)}\, dt \approx \frac{c}{s^\beta}$$

con $s \gg 1$.

Introduzione - Bilognormale

Gualandi *et al.* hanno mostrato come una bilognormale con densità

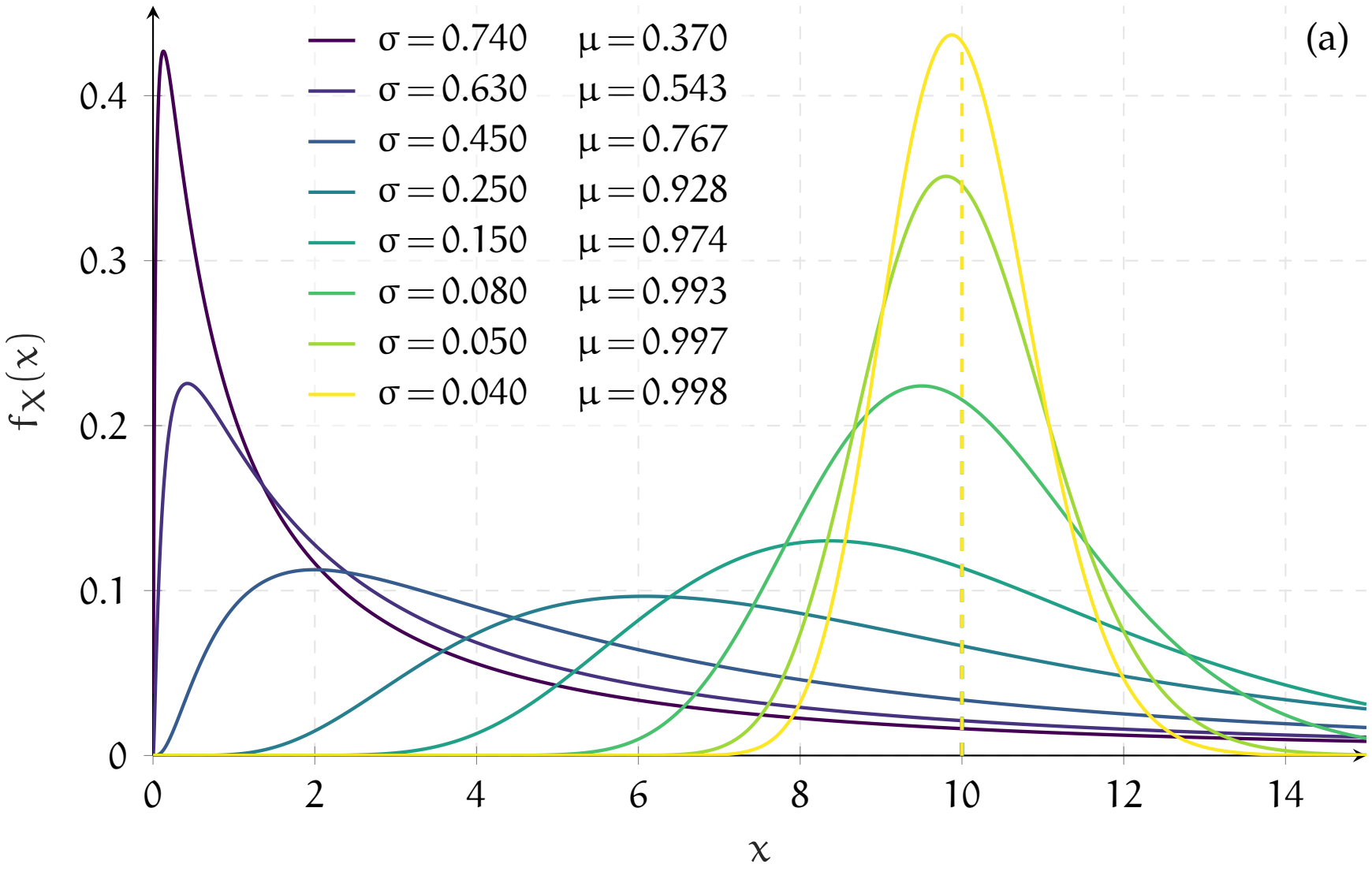
$$f_X(x) = \xi f_{X_1}(x) + (1-\xi) f_{X_2}(x),$$

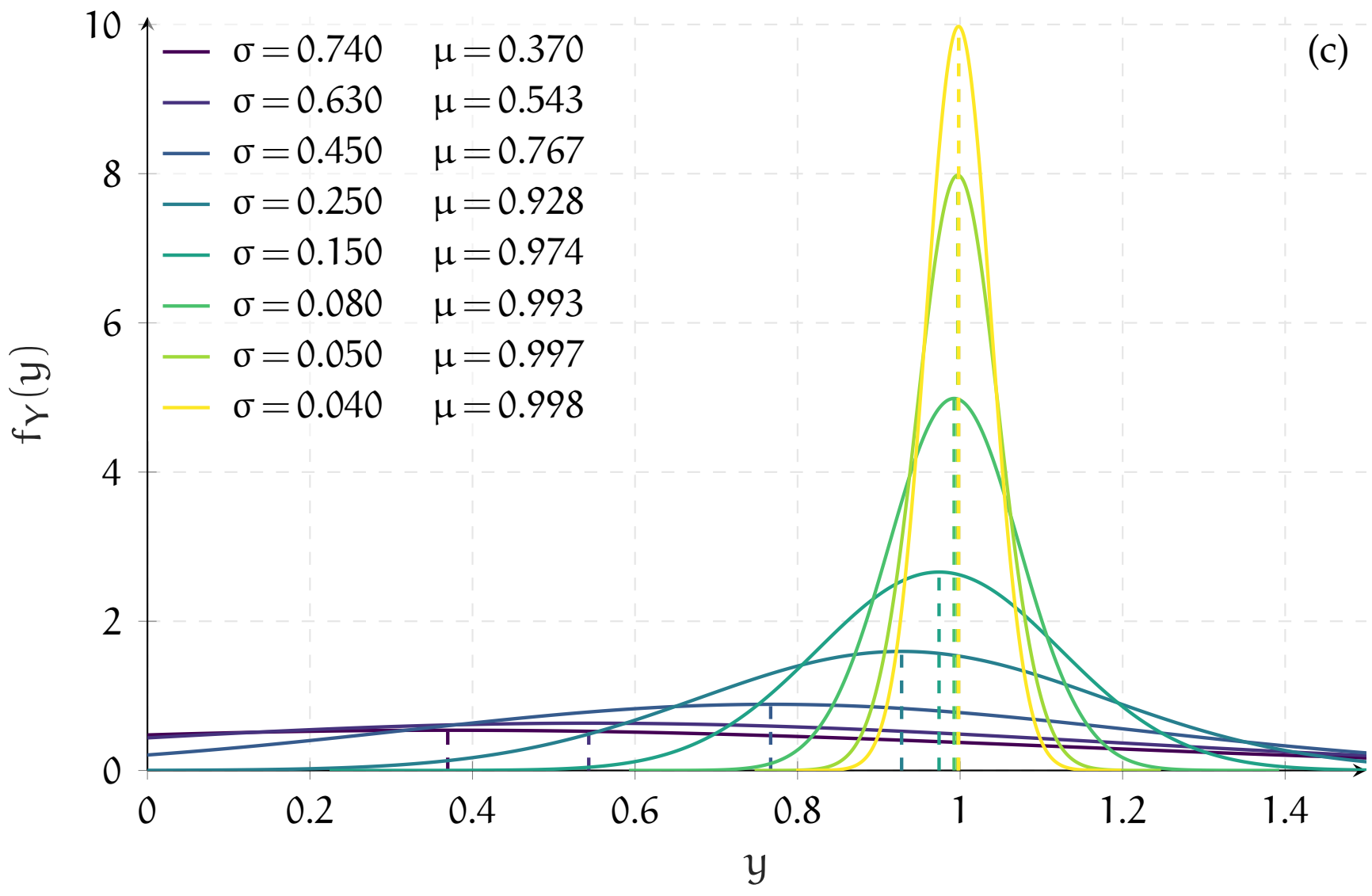
che è una combinazione convessa di due lognormali

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{\ln(10)} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right), \quad i \in \{1, 2\},$$

ben adatta l'intera distribuzione della popolazione.

Introduzione - Bilognormale





Introduzione - Obbiettivo

Si vogliono simulare attraverso

M1 la teoria cinetica dei sistemi multiagente
M2 le interazioni tra città
M3 su un grafo spaziale,

tentando di riprodurre una distribuzione della popolazione con caratteristiche analoghe a quelle realmente misurate, principalmente

R1 corpo lognormale e
R2 coda di Pareto.

Teoria dei grafi - Cenni

Definizione

Un grafo è un insieme $\mathcal{G} = (\mathcal{I}, \mathcal{E})$ formato dalla coppia dell'insieme degl'indici dei nodi $\mathcal{I}$ e dell'insieme dei lati $\mathcal{E}$.

Definizione

Sia $N \equiv |\mathcal{I}| \in \mathbb{N}_+$, la matrice d'adiacenza pesata $\boldsymbol{M} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ è

$$m_{i,j} \equiv \begin{cases} q_{i,j} & \text{se } (i,j) \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Definizione

Si definiscono la forza entrante e uscente come le quantità

$$w_i^- \equiv \sum_{j=1}^{N} m_{j,i} \quad \text{e} \quad w_i^+ \equiv \sum_{j=1}^{N} m_{i,j}, \quad \forall i \in \mathcal{I}.$$

Teoria dei grafi - Tipo di grafo

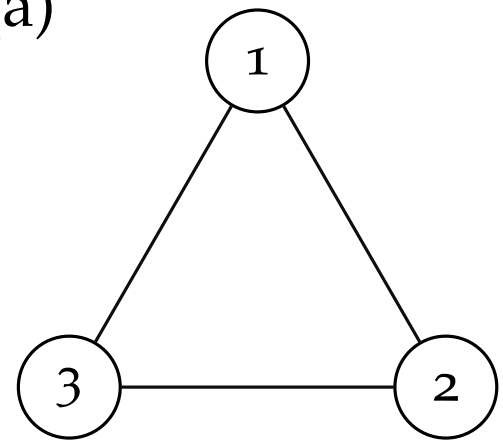
Ipotesi

Il grafo $\mathcal{G}$ è diretto e simmetrico ($M = M^\top$).

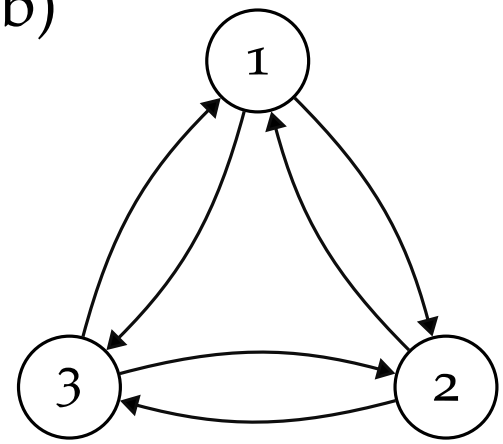
Ipotesi

Il grafo $\mathcal{G}$ è statico: $\mathcal{I}$ e $\mathcal{E}$ sono costanti nel tempo.

(a)



(b)



(c)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Teorie cinetiche - Modello esatto

In essenza il modello si può riassumere con tre elementi:

$$[RI]_S \begin{cases} S'_t = S_t(1 - E(S_t, I, S^*_t, I_*)), \\ S^{*\prime}_t = S^*_t + SE(S_t, I, S^*_t, I_*), \end{cases} \qquad \Theta \sim \text{Bernoulli}(A(I, I_*)\Delta t),$$

$$[AR]_S \begin{cases} S_{t+\Delta t} = (1-\Theta)S_t + \Theta S'_t, \\ S^*_{t+\Delta t} = (1-\Theta)S^*_t + \Theta S^{*\prime}_t \end{cases}$$

ove il microstato degli agenti è (I, S_t) ed

$$E : \mathbb{R}_+ \mathcal{J} \times \mathbb{R}_+ \times \mathcal{J} \to \mathbb{R}_+$$

è il tasso d'emigrazione.

Teorie cinetiche - Modello esatto

Avvalendosi dell'osservabile $\Phi : \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ dall'$[AR]_S$ si perviene a all'equazione di tipo Boltzmann

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\int_{\mathcal{I}}\int_{\mathbb{R}_+}\Phi f \, d\nu \, di}_{\text{I}} = \underbrace{\int_{\mathcal{I}^2}\int_{\mathbb{R}_+^2} A(i, i_*)\frac{\langle \Phi' + \Phi'_* - \Phi - \Phi_* \rangle}{2} f f_* \, ds \, ds_* \, di \, di_*}_{\text{II}},$$

ove $f : \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è la distribuzione dello stato microscopico relativo all'agente rappresentativo.

I due membri veicolano informazioni distinte:

1. I è la forma debole di un operatore di trasporto lineare e
2. II è la forma debole dell'opreatore collisionale.

Teorie cinetiche - Modello approssimato

La forma debole si ricava semplicemente sostituendo $\mathbf{A}$ con

$$\mathbf{B} \equiv \frac{\mathbf{k}\mathbf{k}^\top}{D_N}, \quad \text{con} \quad D \equiv \mathbf{1}^\top \mathbf{A}\mathbf{1} = \|A\|_1,$$

da cui

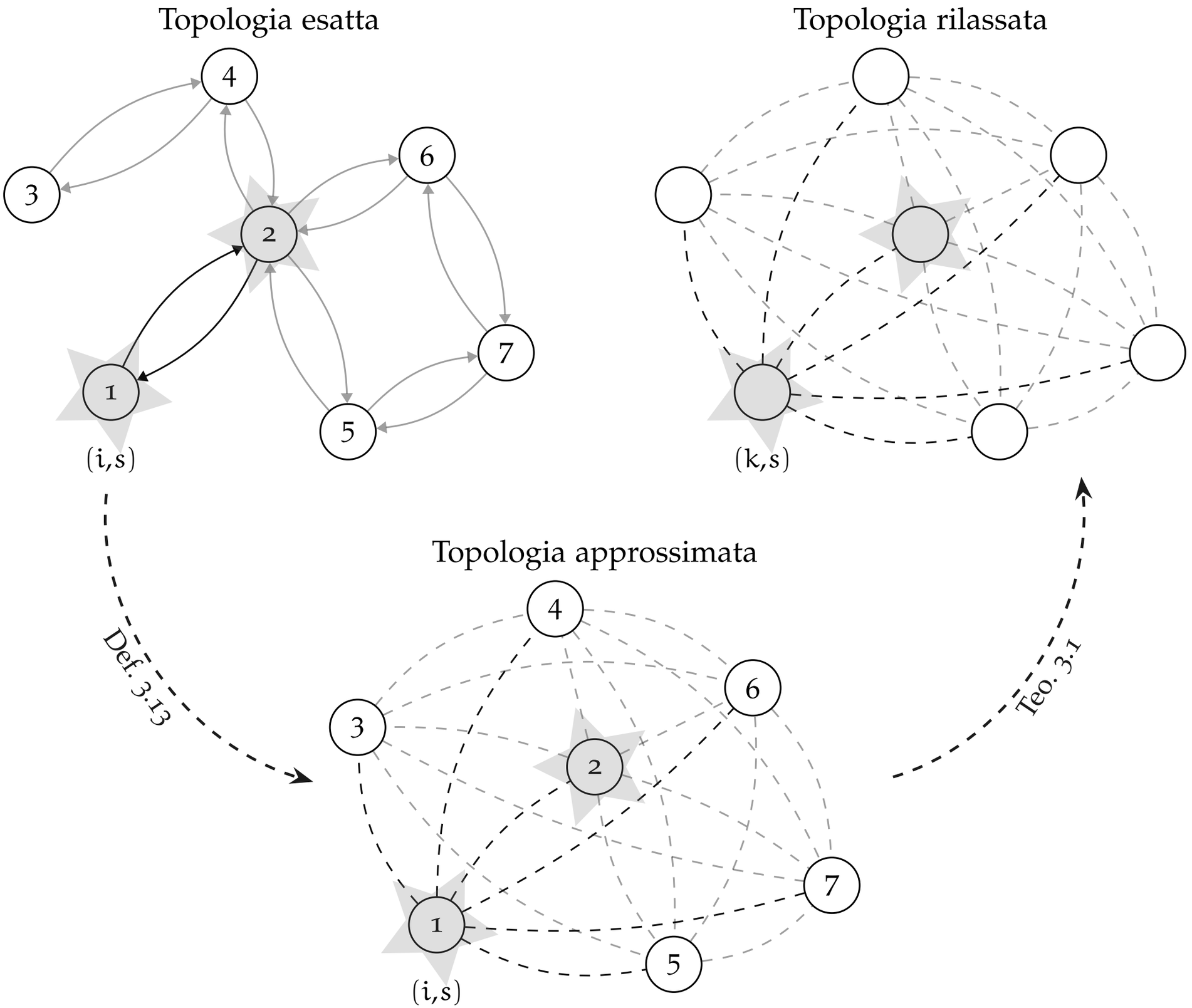
$$\frac{d}{dt}\int_{\mathcal{I}}\int_{\mathbb{R}_+} \Phi g \, dv \, di = \int_{\mathcal{I}^2}\int_{\mathbb{R}_+^2} B(i, i_*) \frac{\langle \Phi' + \Phi'_* - \Phi - \Phi_* \rangle}{2} g g_* \, ds \, ds_* \, di \, di_*,$$

che per $N \to +\infty$ si può dimostrare essere equivalente a

$$\frac{d}{dt}\int_0^1\int_{\mathbb{R}_+} \varphi \underset{\wedge}{d} \, ds \, d\underset{\wedge}{k} = \int_0^1\int_0^1\int_{\mathbb{R}_+}^2 \frac{\underset{\wedge}{k}\underset{\wedge}{k}_*}{\overline{D}} \frac{\langle \varphi' + \varphi'_* - \varphi - \varphi_* \rangle}{2} \underset{\wedge}{d}\underset{\wedge}{d}_* \, ds \, ds_* \, d\underset{\wedge}{k} \, d\underset{\wedge}{k}_*,$$

con $\overline{D} \equiv \lim_{N\to+\infty}(D_N/N^2)$.

Teorie cinetiche - Modello approssimato



Simulazioni - Algoritmo

Dati: $N \in \mathbb{N}^+$, $\Delta t \leqslant 1$, σ, $T > 0$, P, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$;

$\mathcal{S}^0 \leftarrow \left(s_1^0, s_2^0, ..., s_N^0\right) \equiv (P/N)\mathbf{1} \in \mathbb{R}_+^N$;

per $n = 0, 1, 2, ..., \lfloor T/\Delta t \rfloor - 1$ **fai**

  $p \leftarrow$ permutazione indipendente di $\{1, 2, ..., N\}$;

  per $c = 1, 2, ..., \lfloor N/2 \rfloor$ **fai** # numero di coppie

    $i \leftarrow p(c); r \leftarrow p(\lfloor N/2 \rfloor + c)$;

    se esatto **allora**

      $\Theta \leftarrow \mathrm{Bernoulli}(A(i, r)\Delta t)$;

    altrimenti # è approssimato

      $\Theta \leftarrow \mathrm{Bernoulli}(B(i, r)\Delta t)$;

    se $\Theta = 1$ **allora**

      $E \leftarrow E\left(s_i^n, i, s_r^n, r\right)$;

      # $\gamma \leftarrow \mathrm{Gamma}((1-E)^2/\sigma^2, \sigma^2/(1-E))$;

      $s_i^{n+1} \leftarrow s_i^n(1 - E + \gamma)$; # città interagente

      $s_r^{n+1} \leftarrow s_r^n + s_i^n E$; # città ricevente

    altrimenti

      $s_i^{n+1} \leftarrow s_i^n$; $s_r^{n+1} \leftarrow s_r^n$;

  $\mathcal{S}^{n+1} \leftarrow (s_1^{n+1}, s_2^{n+1}, ..., s_N^{n+1})$;

  $\overline{z}(s, (n+1)\Delta t) \leftarrow$ istogramma di $\mathcal{S}^{n+1}$;

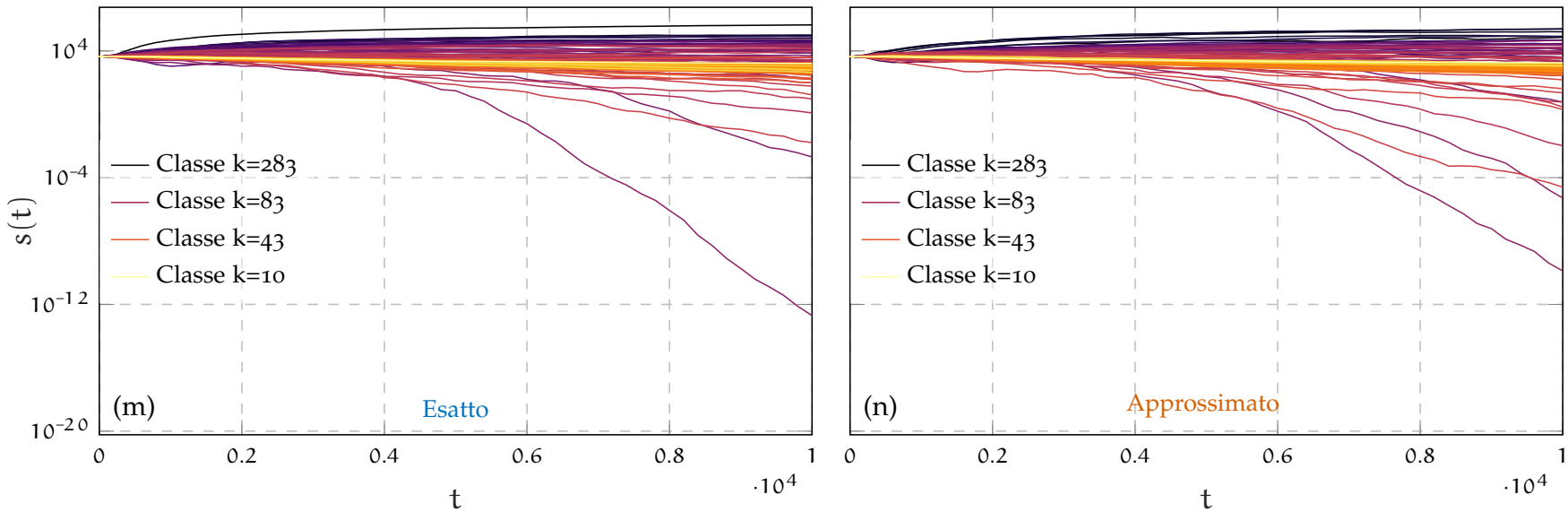
Simulazioni - Risultati $[RE]_S$

Essa ha forma:

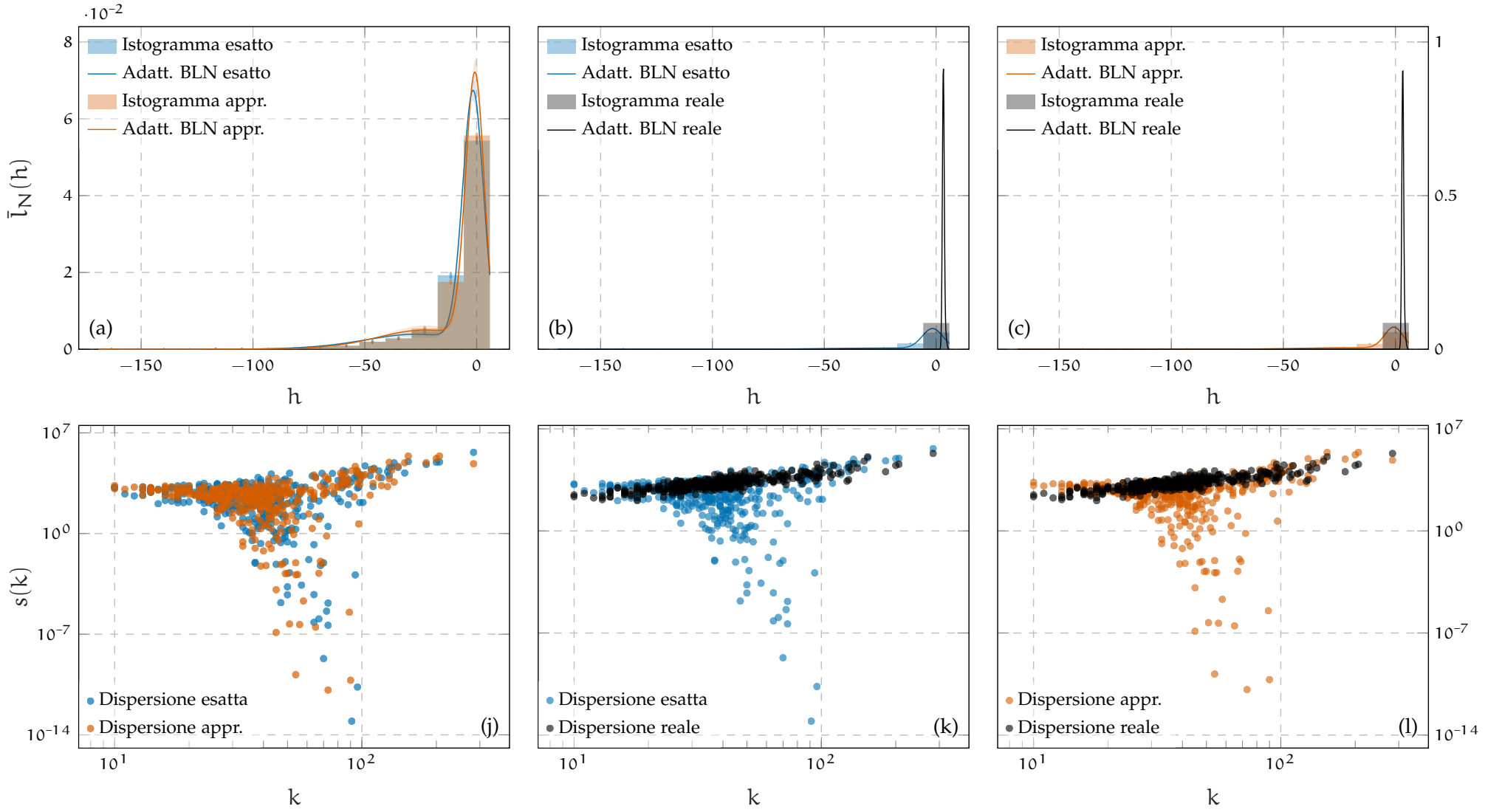
$$E_{S(s,s_*)} \equiv \lambda \frac{(s_*/s)^\alpha}{1+(s_*/s)^\alpha}$$

con $\lambda \in (0,1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.

	λ	α	N_t	R
Stabile	0.1	0.5	10^7	100
Instabile	0.1	1.5	10^6	10



Simulazioni - Risultati $[RE]_S$



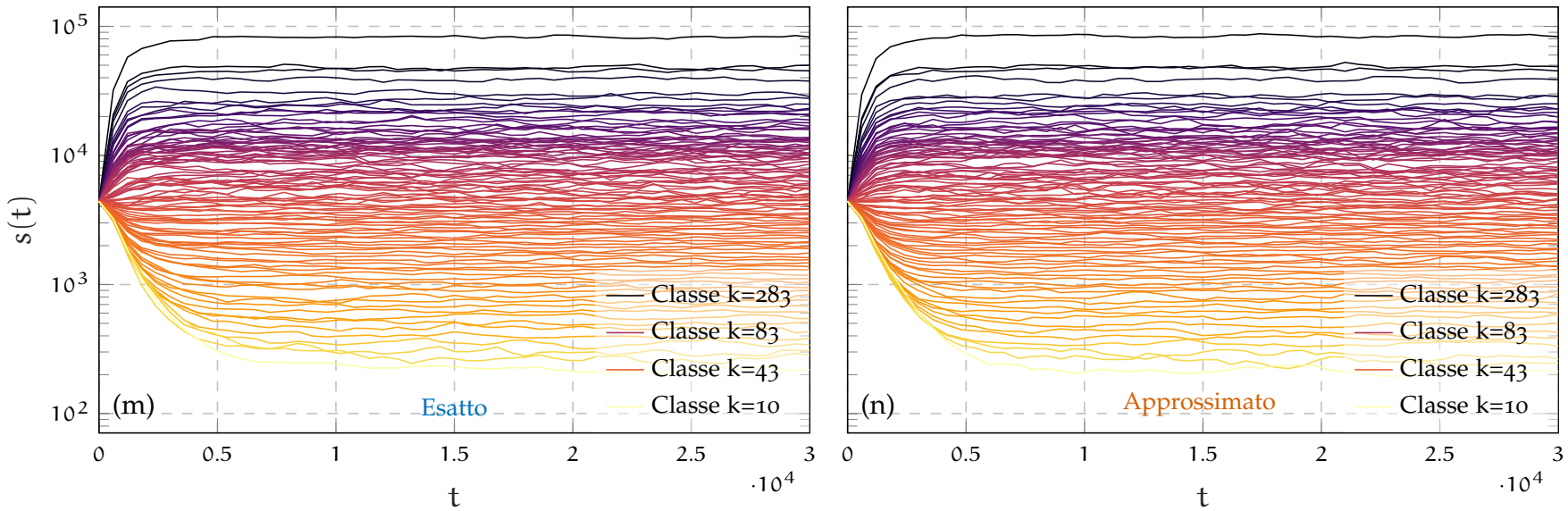
Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$

Essa ha forma:

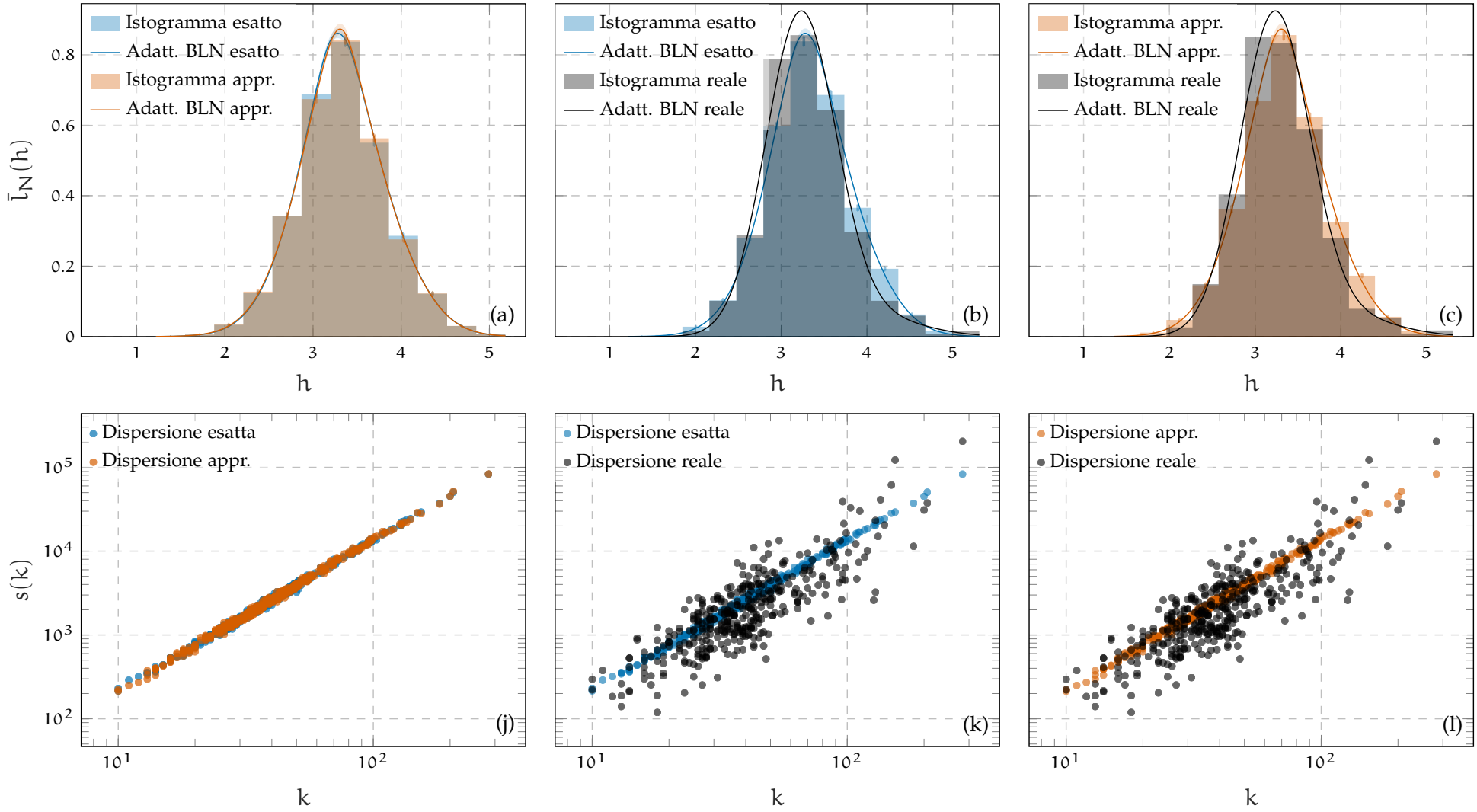
$$E_{SK}(s, i, s_*, i_*) \equiv \lambda \frac{\left[(s_*/s)\left(k_{i_*}/k_i\right)\right]^{\alpha}}{1 + \left[(s_*/s)\left(k_{i_*}/k_i\right)\right]^{\alpha}}$$

λ	α	N_t	R
0.15	0.63	3×10^6	100

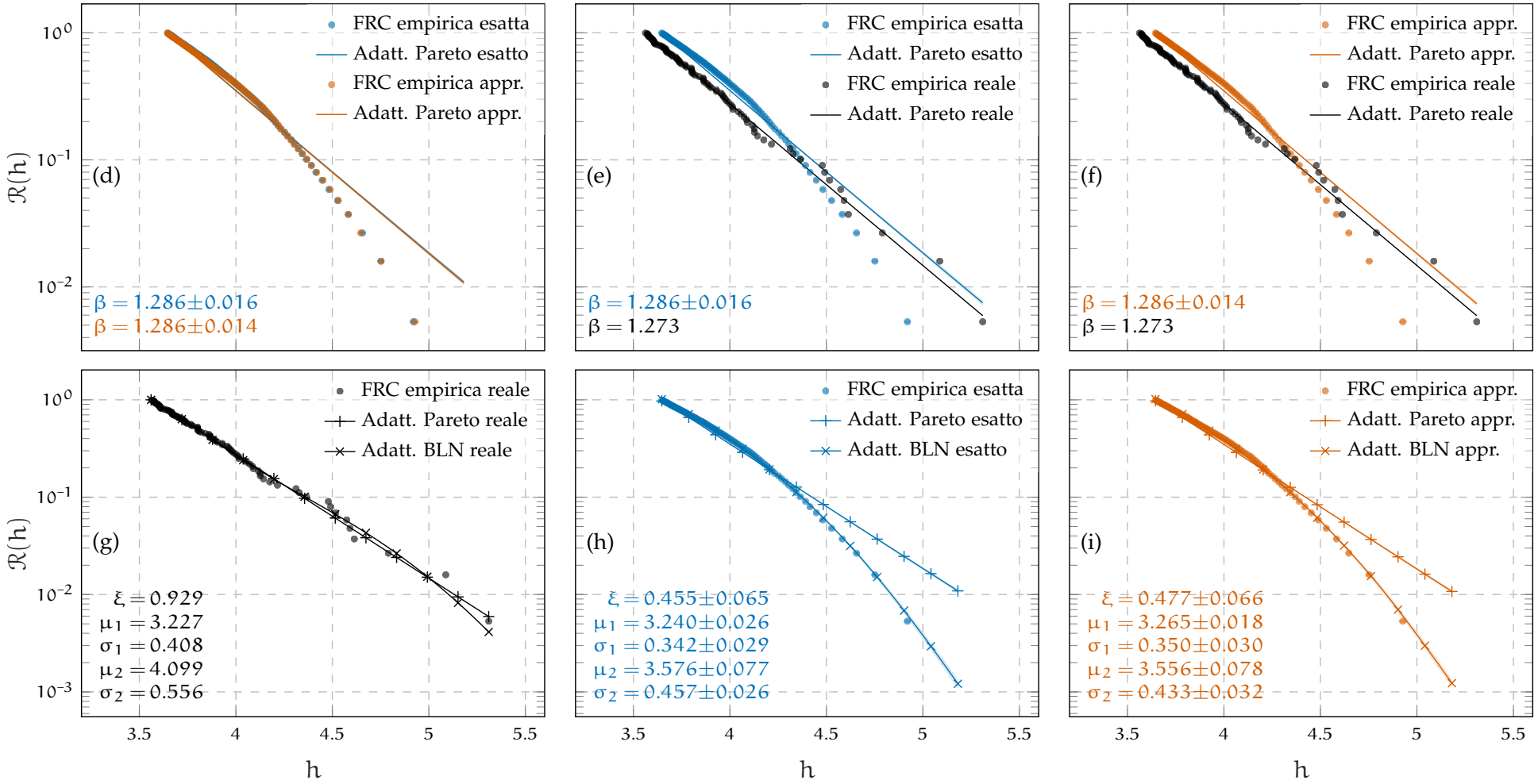
con $\lambda \in (0, 1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.



Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$

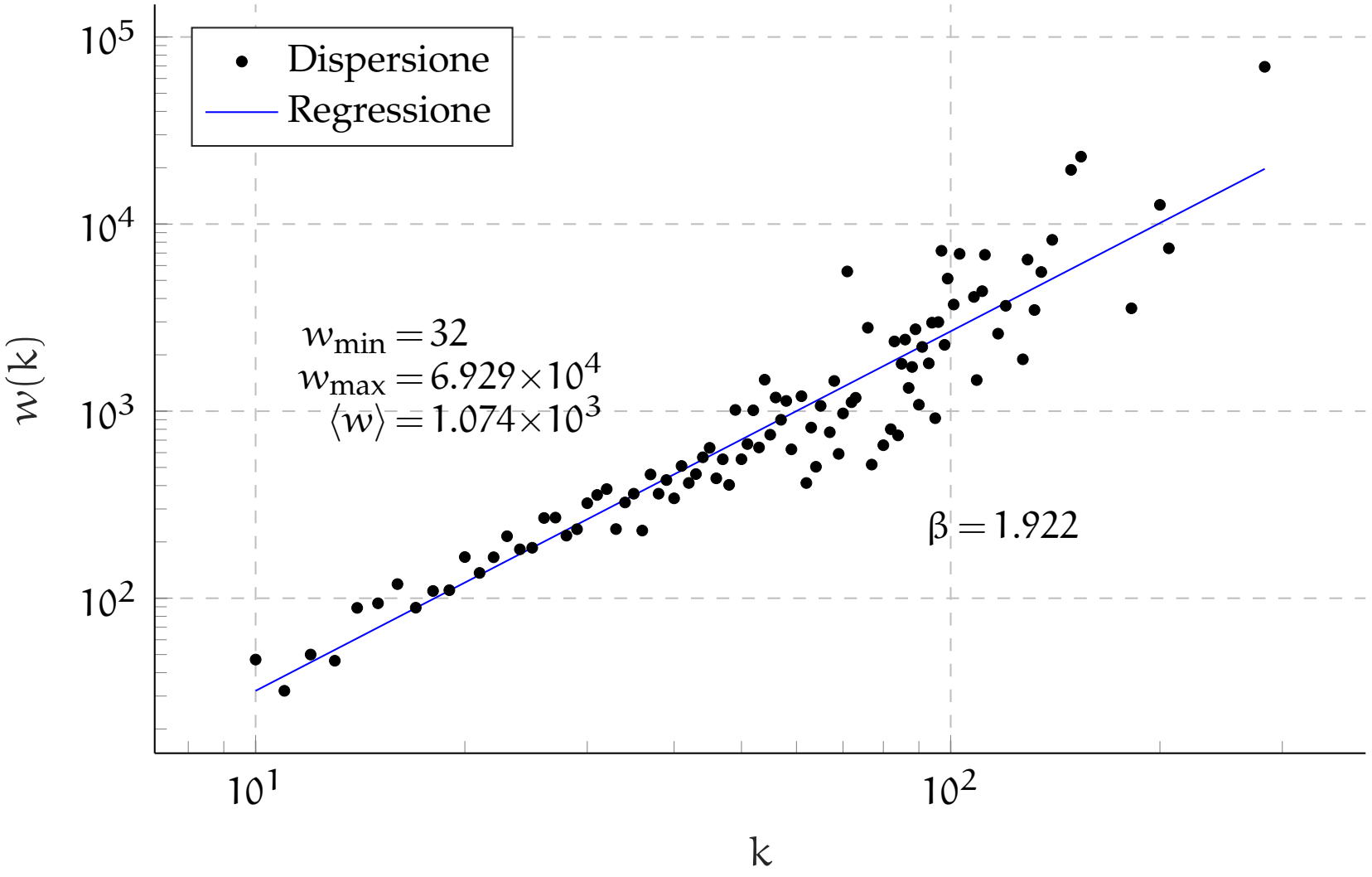


Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$



Simulazioni - È ragionevole?

Sí, per due vincoli: uno di natura fisica e l'altro sociale.



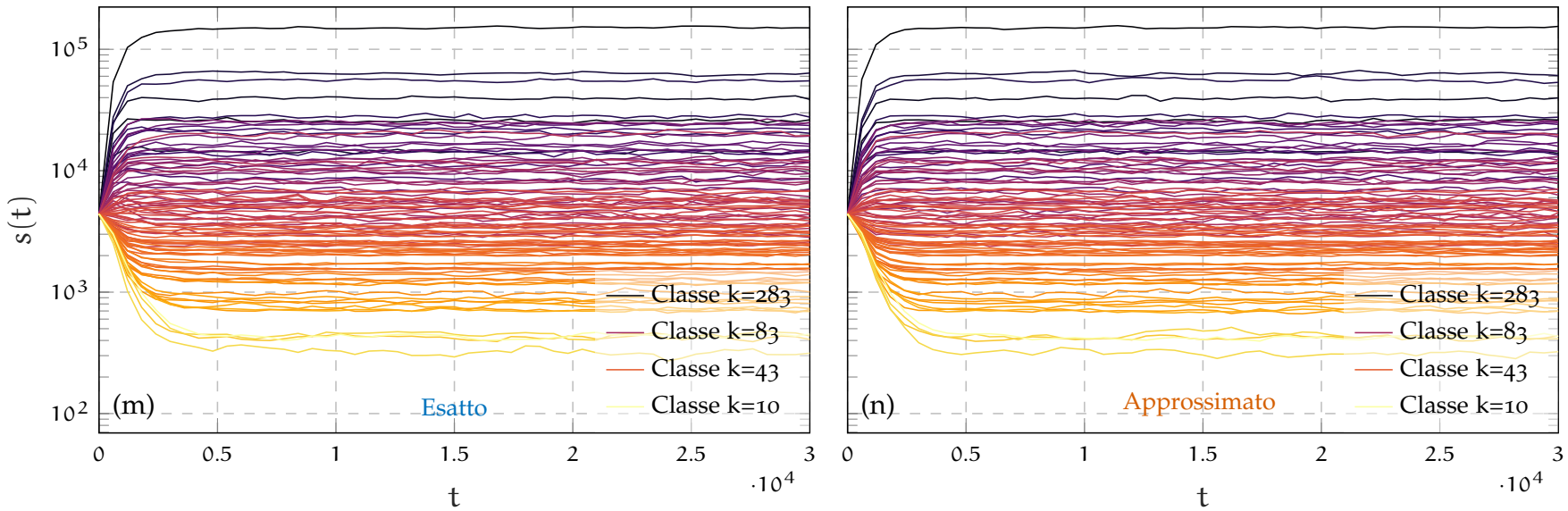
Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$

Essa ha forma:

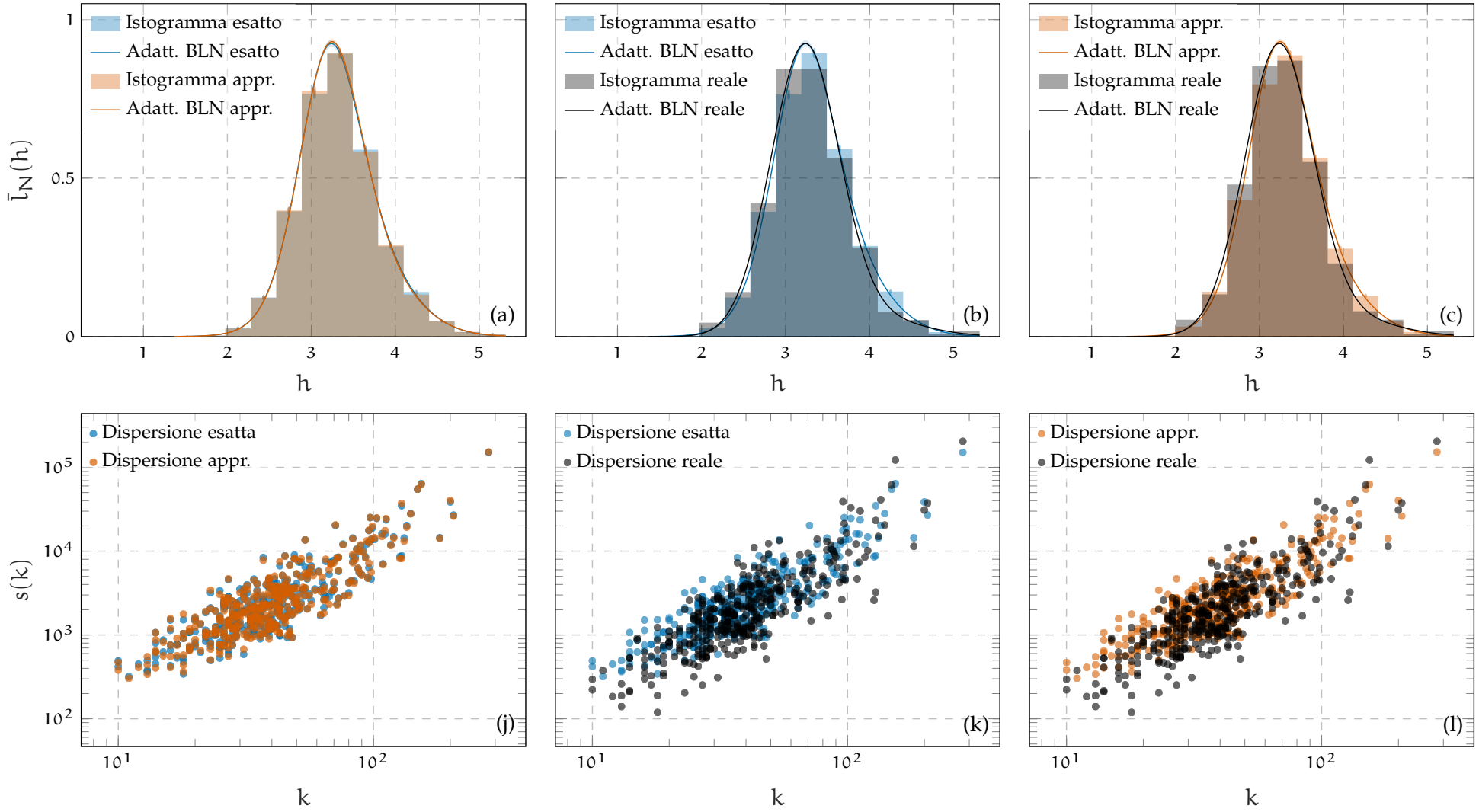
$$E_{SK}(s, i, s_*, i_*) \equiv \lambda \frac{\left[(s_*/s)\left(w_{i_*}/w_i\right)\right]^{\alpha}}{1 + \left[(s_*/s)\left(k_{i_*}/k_i\right)\right]^{\alpha}}$$

λ	α	N_t	R
0.18	0.44	3×10^6	100

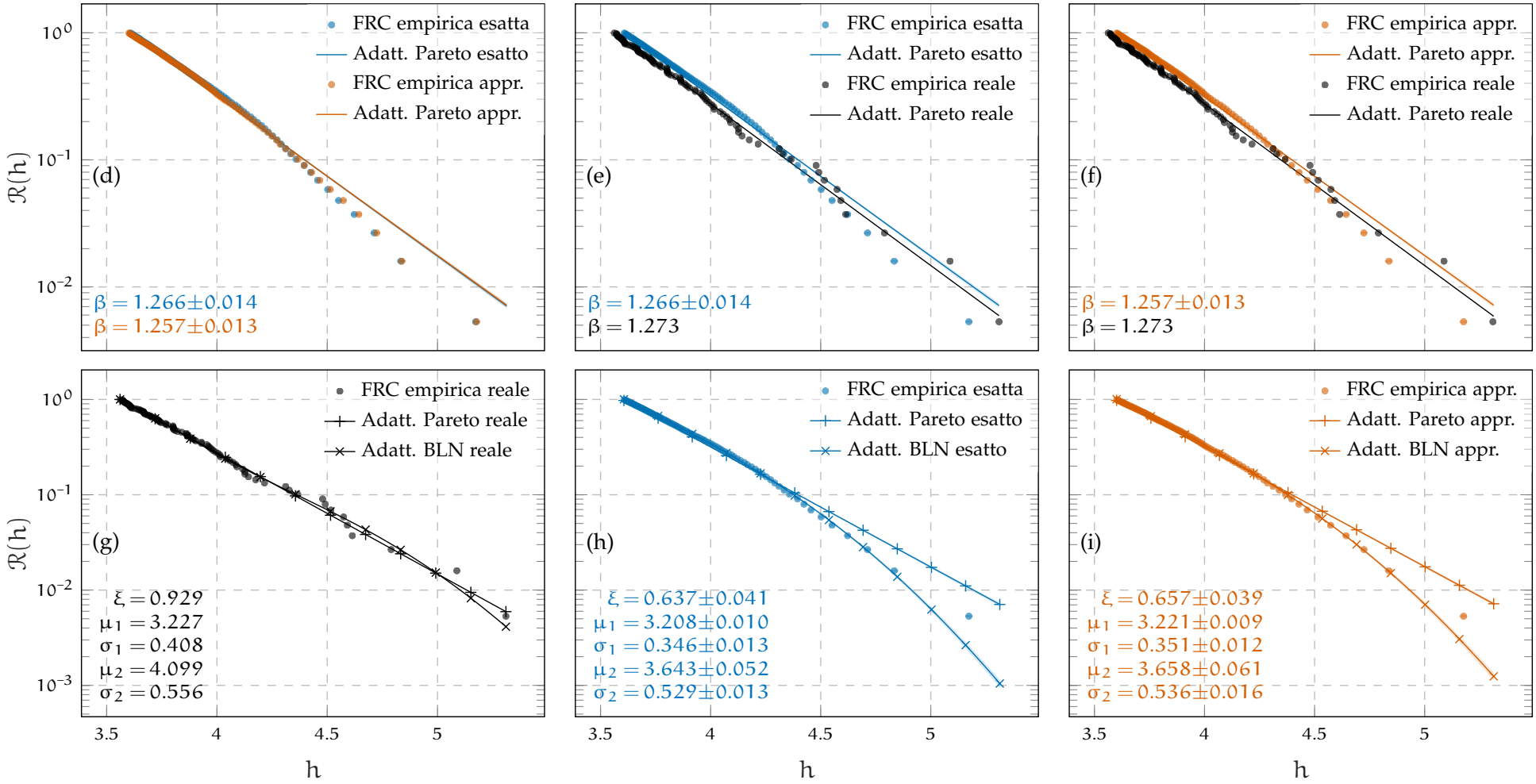
con $\lambda \in (0, 1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.



Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$



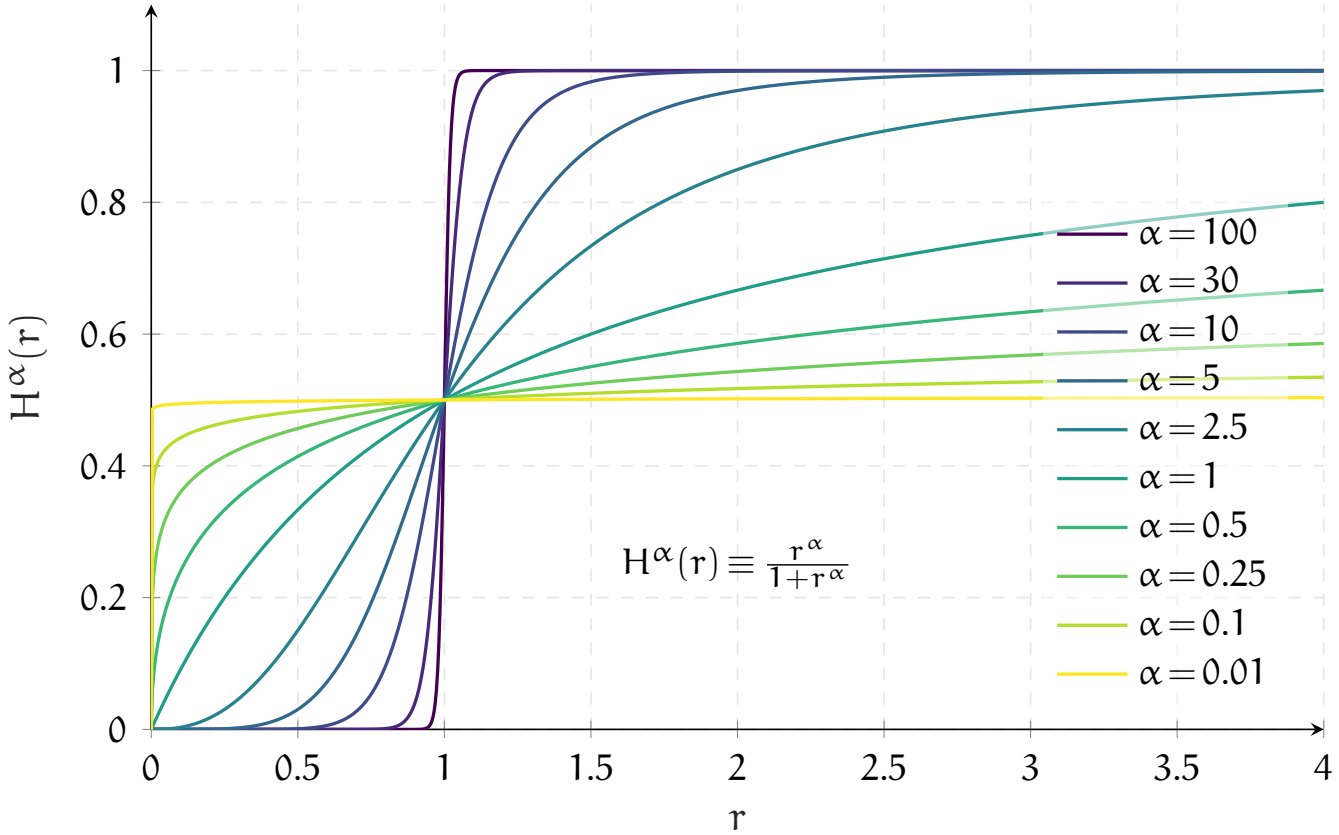
Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$



Interpretazione - Paremetri

Da alcuni studi parametrici, λ e α sono cosí interpretabili:

- λ è l'attrazione esercitata dai centri relativamente maggiori e
- α è la repulsione sprigionata dai centri relativamente minori.



Conclusioni - Sviluppi futuri

Il lavoro non è esaustivo e conduce a molteplici sviluppi futuri:

1. definire regole d'interazione piú complesse,
2. ricavare l'equazione di Fokker-Planck,
3. descrivere una rete dinamica coevolvente e
4. applicare la teoria a reti europee o internazionali.

Grazie dell’attenzione